

# 2024 年湖南高考化学试题

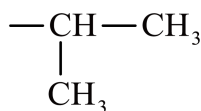
## 一、单选题

1. 近年来,我国新能源产业得到了蓬勃发展,下列说法错误的是

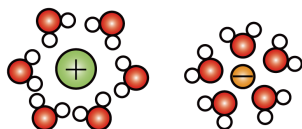
- A. 理想的新能源应具有资源丰富、可再生、对环境无污染等特点
- B. 氢氧燃料电池具有能量转化率高、清洁等优点
- C. 锂离子电池放电时锂离子从负极脱嵌,充电时锂离子从正极脱嵌
- D. 太阳能电池是一种将化学能转化为电能的装置

2. 下列化学用语表述错误的是

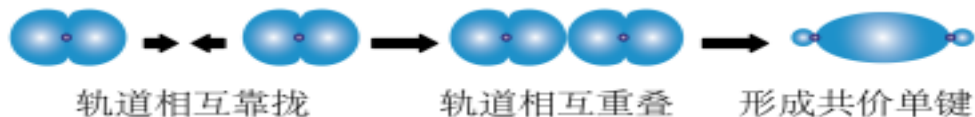
A. NaOH的电子式:  $\text{Na}^+[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$



B. 异丙基的结构简式:



C. NaCl 溶液中的水合离子:



D.  $\text{Cl}_2$  分子中  $\sigma$  键的形成:

3. 下列实验事故的处理方法不合理的是

|   | 实验事故          | 处理方法                         |
|---|---------------|------------------------------|
| A | 被水蒸气轻微烫伤      | 先用冷水处理,再涂上烫伤药膏               |
| B | 稀释浓硫酸时,酸溅到皮肤上 | 用3—5%的 $\text{NaHCO}_3$ 溶液冲洗 |
| C | 苯酚不慎沾到手上      | 先用乙醇冲洗,再用水冲洗                 |
| D | 不慎将酒精灯打翻着火    | 用湿抹布盖灭                       |

A. A

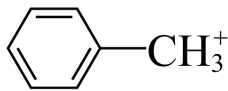
B. B

C. C

D. D

4. 下列有关化学概念或性质的判断错误的是

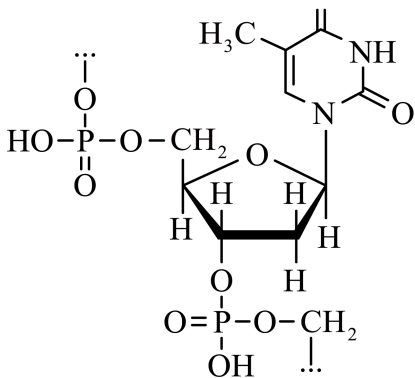
- A.  $\text{CH}_4$  分子是正四面体结构,则  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  没有同分异构体
- B. 环己烷与苯分子中 C-H 键的键能相等



C. 甲苯的质谱图中,质荷比为 92 的峰归属于

D. 由  $\text{R}_4\text{N}^+$  与  $\text{PF}_6^-$  组成的离子液体常温下呈液态,与其离子的体积较大有关

5. 组成核酸的基本单元是核苷酸,下图是核酸的某一结构片段,下列说法错误的是



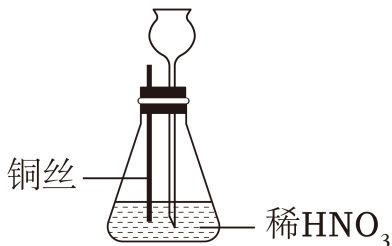
- A. 脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)结构中的碱基相同，戊糖不同  
 B. 碱基与戊糖缩合形成核苷，核苷与磷酸缩合形成核苷酸，核苷酸缩合聚合得到核酸  
 C. 核苷酸在一定条件下，既可以与酸反应，又可以与碱反应  
 D. 核酸分子中碱基通过氢键实现互补配对

6. 下列过程中，对应的反应方程式错误的是

|   |                                                                                        |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 《天工开物》记载用炉甘石( $\text{ZnCO}_3$ )火法炼锌                                                    | $2\text{ZnCO}_3 + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Zn} + 3\text{CO} \uparrow$                                             |
| B | $\text{CaH}_2$ 用作野外生氢剂                                                                 | $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2 \uparrow$                                             |
| C | 饱和 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液浸泡锅炉水垢                                                   | $\text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ |
| D | 绿矾( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )处理酸性工业废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ | $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$          |

- A. A                      B. B                      C. C                      D. D

7. 某学生按图示方法进行实验，观察到以下实验现象：



- ①铜丝表面缓慢放出气泡，锥形瓶内气体呈红棕色；  
 ②铜丝表面气泡释放速度逐渐加快，气体颜色逐渐变深；  
 ③一段时间后气体颜色逐渐变浅，至几乎无色；  
 ④锥形瓶中液面下降，长颈漏斗中液面上升，最终铜丝与液面脱离接触，反应停止。

下列说法正确的是

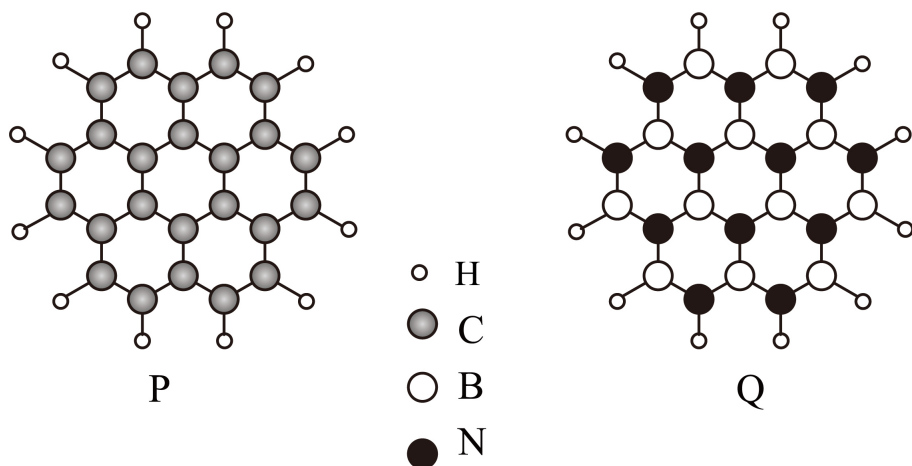
- A. 开始阶段铜丝表面气泡释放速度缓慢，原因是铜丝在稀  $\text{HNO}_3$  中表面钝化  
 B. 锥形瓶内出现了红棕色气体，表明铜和稀  $\text{HNO}_3$  反应生成了  $\text{NO}_2$   
 C. 红棕色逐渐变浅的主要原因是  $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$   
 D. 铜丝与液面脱离接触，反应停止，原因是硝酸消耗完全

8. 为达到下列实验目的，操作方法合理的是

|   | 实验目的                                                    | 操作方法                            |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A | 从含有 $\text{I}_2$ 的 $\text{NaCl}$ 固体中提取 $\text{I}_2$     | 用 $\text{CCl}_4$ 溶解、萃取、分液       |
| B | 提纯实验室制备的乙酸乙酯                                            | 依次用 $\text{NaOH}$ 溶液洗涤、水洗、分液、干燥 |
| C | 用 $\text{NaOH}$ 标准溶液滴定未知浓度的 $\text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液 | 用甲基橙作指示剂进行滴定                    |
| D | 从明矾过饱和溶液中快速析出晶体                                         | 用玻璃棒摩擦烧杯内壁                      |

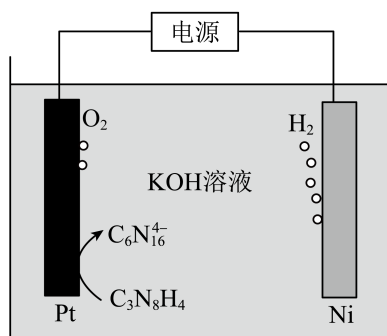
A. A                      B. B                      C. C                      D. D

9. 通过理论计算方法优化了 P 和 Q 的分子结构, P 和 Q 呈平面六元并环结构, 原子的连接方式如图所示, 下列说法错误的是



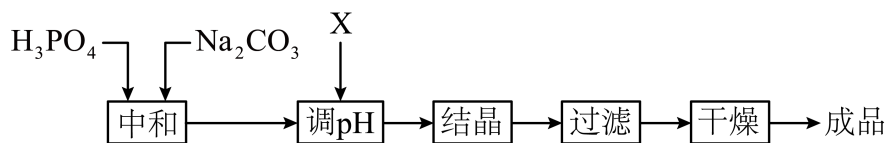
- A. P 为非极性分子, Q 为极性分子                      B. 第一电离能:  $B < C < N$   
C. 1mol P 和 1mol Q 所含电子数目相等                      D. P 和 Q 分子中 C、B 和 N 均为  $sp^2$  杂化

10. 在 KOH 水溶液中, 电化学方法合成高能物质  $K_4C_6N_{16}$  时, 伴随少量  $O_2$  生成, 电解原理如图所示, 下列说法正确的是



- A. 电解时,  $OH^-$  向 Ni 电极移动  
B. 生成  $C_6N_{16}^{4-}$  的电极反应:  $2C_3N_8H_4 + 8OH^- - 4e^- = C_6N_{16}^{4-} + 8H_2O$   
C. 电解一段时间后, 溶液 pH 升高  
D. 每生成 1mol  $H_2$  的同时, 生成 0.5mol  $K_4C_6N_{16}$

11. 中和法生产  $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$  的工艺流程如下:

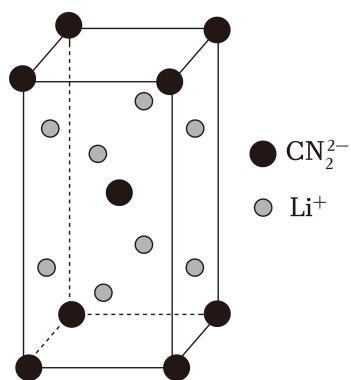


已知: ①  $H_3PO_4$  的电离常数:  $K_1 = 6.9 \times 10^{-3}$ ,  $K_2 = 6.2 \times 10^{-8}$ ,  $K_3 = 4.8 \times 10^{-13}$   
②  $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$  易风化。

下列说法错误的是

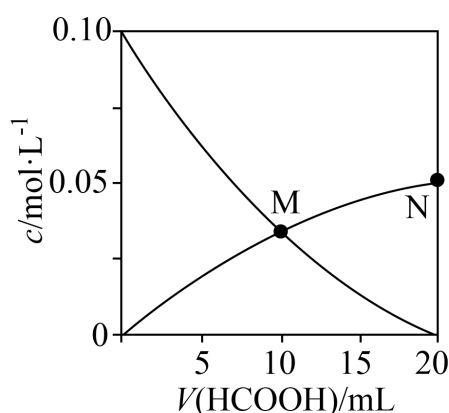
- A. “中和”工序若在铁质容器中进行, 应先加入  $Na_2CO_3$  溶液  
B. “调 pH”工序中 X 为 NaOH 或  $H_3PO_4$   
C. “结晶”工序中溶液显酸性  
D. “干燥”工序需在低温下进行

12.  $Li_2CN_2$  是一种高活性的人工固氮产物, 其合成反应为  $2LiH + C + N_2 \xrightarrow{\text{高温}} Li_2CN_2 + H_2$ , 晶胞如图所示, 下列说法错误的是



- A. 合成反应中，还原剂是LiH和C  
 B. 晶胞中含有的Li<sup>+</sup>个数为4  
 C. 每个CN<sub>2</sub><sup>2-</sup>周围与它最近且距离相等的Li<sup>+</sup>有8个  
 D. CN<sub>2</sub><sup>2-</sup>为V型结构

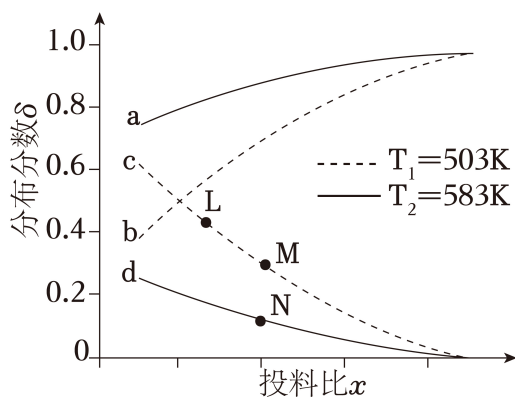
13. 常温下 $K_n(\text{HCOOH}) = 1.8 \times 10^{-4}$ ，向20mL  $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  NaOH溶液中缓慢滴入相同浓度的HCOOH溶液，混合溶液中某两种离子的浓度随加入HCOOH溶液体积的变化关系如图所示，下列说法错误的是



- A. 水的电离程度：M < N  
 B. M点： $2c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+)$   
 C. 当 $V(\text{HCOOH}) = 10 \text{ mL}$ 时， $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + 2c(\text{HCOOH}) + c(\text{HCOO}^-)$   
 D. N点： $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCOO}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{HCOOH})$   
 14. 恒压下，向某密闭容器中充入一定量的 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ ，发生如下反应：  
 主反应： $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) = \text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) \quad \Delta H_1$   
 副反应： $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) = \text{CH}_3\text{COOCH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_2$

在不同温度下，反应达到平衡时，测得两种含碳产物的分布分数 $\delta \left[ \delta(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH})}{n(\text{CH}_3\text{COOH}) + n(\text{CH}_3\text{COOCH}_3)} \right]$ 随投料比

$x$ (物质的量之比)的变化关系如图所示，下列说法正确的是



- A. 投料比  $x$  代表  $\frac{n(\text{CH}_3\text{OH})}{n(\text{CO})}$   
 B. 曲线c代表乙酸的分布分数

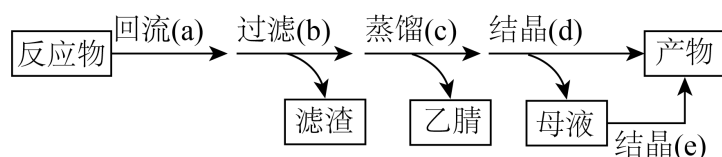
C.  $\Delta H_1 < 0$ ,  $\Delta H_2 > 0$

D. L、M、N 三点的平衡常数:  $K(L) = K(M) > K(N)$

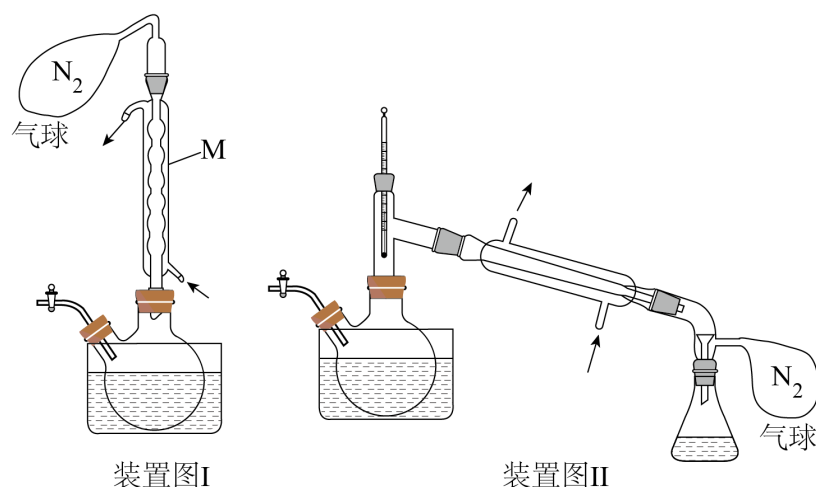
## 二、解答题

15. 亚铜配合物广泛用作催化剂。实验室制备  $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$  的反应原理如下:  $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{Cu} + 8\text{CH}_3\text{CN} = 2[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$

实验步骤如下:



分别称取  $3.71\text{g Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  和  $0.76\text{g Cu}$  置于  $100\text{mL}$  乙腈( $\text{CH}_3\text{CN}$ )中应, 回流装置图和蒸馏装置图(加热、夹持等装置略)如下:



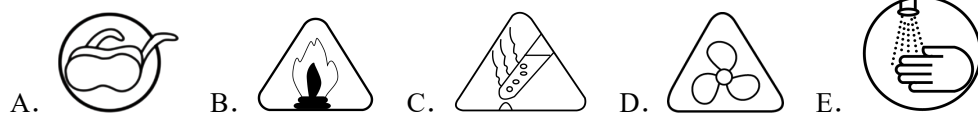
已知: ①乙腈是一种易挥发的强极性配位溶剂;

②相关物质的信息如下:

| 化合物    | $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$ | $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 相对分子质量 | 327.5                                             | 371                                                   |
| 在乙腈中颜色 | 无色                                                | 蓝色                                                    |

回答下列问题:

(1)下列与实验有关的图标表示排风的是\_\_\_\_\_(填标号);



(2)装置I中仪器 M 的名称为\_\_\_\_\_;

(3)装置I中反应完全的现象是\_\_\_\_\_;

(4)装置I和II中  $\text{N}_2$  气球的作用是\_\_\_\_\_;

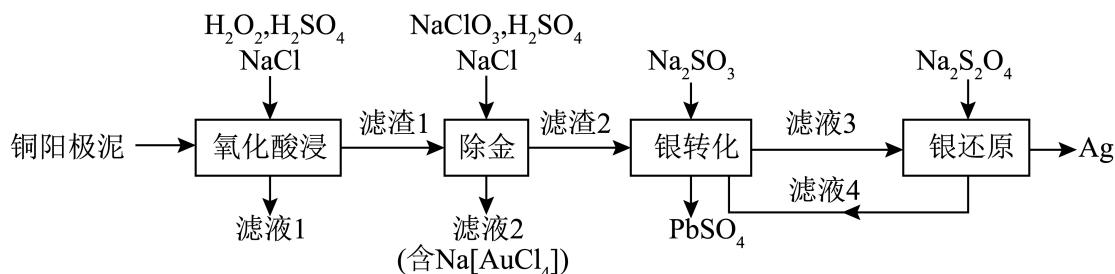
(5) $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$  不能由步骤 c 直接获得, 而是先蒸馏至接近饱和, 再经步骤 d 冷却结晶获得。这样处理的目的是\_\_\_\_\_

(6)为了使母液中的  $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$  结晶, 步骤 e 中向母液中加入的最佳溶剂是\_\_\_\_\_(填标号);

A. 水 B. 乙醇 C. 乙醚

(7)合并步骤 d 和 e 所得的产物, 总质量为  $5.32\text{g}$ , 则总收率为\_\_\_\_\_(用百分数表示, 保留一位小数)。

16. 铜阳极泥(含有  $\text{Au}$ 、 $\text{Ag}_2\text{Se}$ 、 $\text{Cu}_2\text{Se}$ 、 $\text{PbSO}_4$  等)是一种含贵金属的可再生资源, 回收贵金属的化工流程如下:



已知：①当某离子的浓度低于  $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  时，可忽略该离子的存在；

②  $\text{AgCl(s)} + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons [\text{AgCl}_2]^-(\text{aq})$   $K = 2.0 \times 10^{-5}$ ；

③  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  易从溶液中结晶析出；

④不同温度下  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  的溶解度如下：

| 温度/ $^{\circ}\text{C}$ | 0    | 20   | 40   | 60   | 80   |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| 溶解度/g                  | 14.4 | 26.1 | 37.4 | 33.2 | 29.0 |

回答下列问题：

(1) Cu 属于\_\_\_\_\_区元素，其基态原子的价电子排布式为\_\_\_\_\_；

(2)“滤液1”中含有  $\text{Cu}^{2+}$  和  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ ，“氧化酸浸”时  $\text{Cu}_2\text{Se}$  反应的离子方程式为\_\_\_\_\_；

(3)“氧化酸浸”和“除金”工序均需加入一定量的 NaCl：

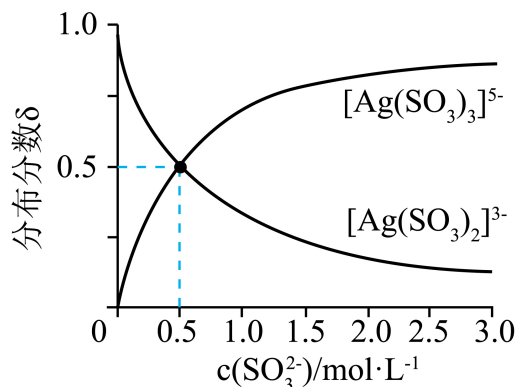
①在“氧化酸浸”工序中，加入适量 NaCl 的原因是\_\_\_\_\_。

②在“除金”工序溶液中， $\text{Cl}^-$  浓度不能超过\_\_\_\_\_  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4)在“银转化”体系中， $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}$  和  $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_3]^{5-}$  浓度之和为  $0.075 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，两种离子分布分数

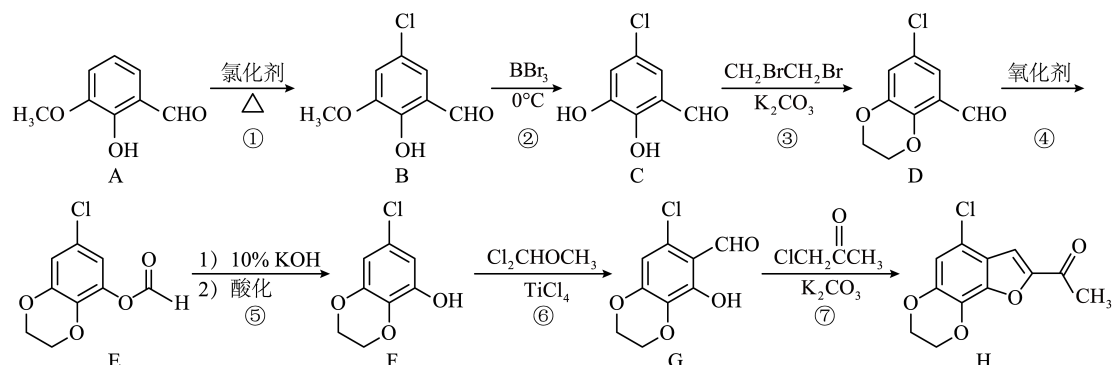
$\delta \left[ \delta([\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}) = \frac{n([\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-})}{n([\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}) + n([\text{Ag}(\text{SO}_3)_3]^{5-})} \right]$  随  $\text{SO}_3^{2-}$  浓度的变化关系如图所示，若  $\text{SO}_3^{2-}$  浓度为  $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则

$[\text{Ag}(\text{SO}_3)_3]^{5-}$  的浓度为\_\_\_\_\_  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。



(5)滤液4中溶质主要成分为\_\_\_\_\_ (填化学式)；在连续生产的模式下，“银转化”和“银还原”工序需在  $40^{\circ}\text{C}$  左右进行，若反应温度过高，将难以实现连续生产，原因是\_\_\_\_\_。

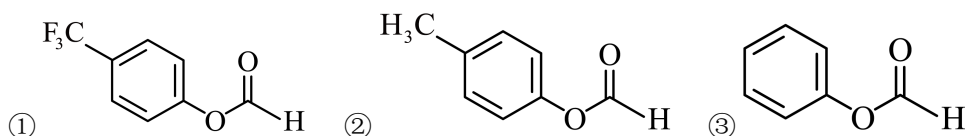
17. 化合物 H 是一种具有生物活性的苯并呋喃衍生物，合成路线如下(部分条件忽略，溶剂未写出)：



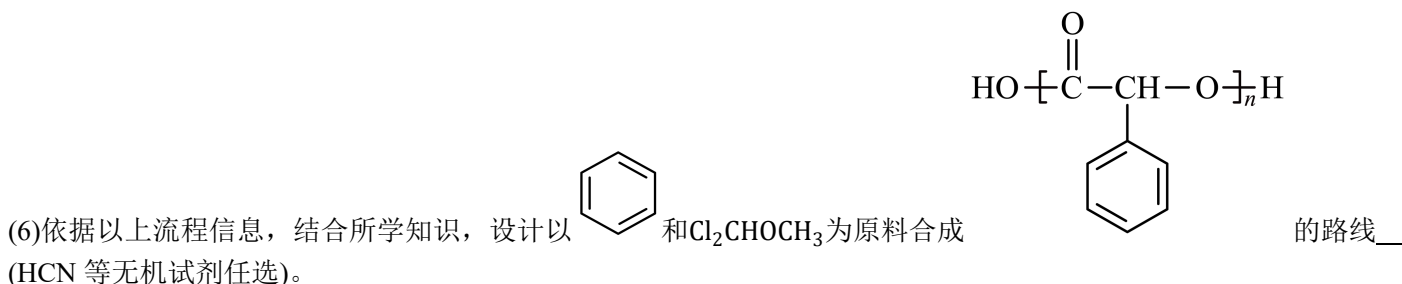
回答下列问题：

(1) 化合物 A 在核磁共振氢谱上有\_\_\_\_\_组吸收峰；

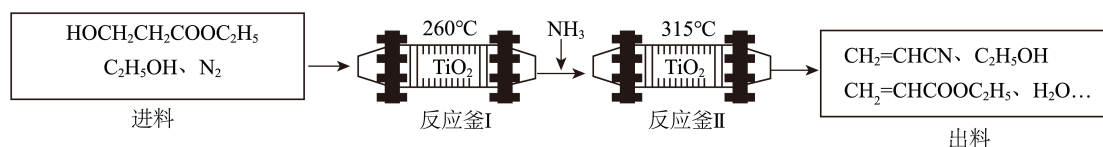
- (2) 化合物 D 中含氧官能团的名称为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_；  
 (3) 反应③和④的顺序不能对换的原因是\_\_\_\_\_；  
 (4) 在同一条件下，下列化合物水解反应速率由大到小的顺序为\_\_\_\_\_ (填标号)；



- (5) 化合物 G → H 的合成过程中，经历了取代、加成和消去三步反应，其中加成反应的化学方程式为\_\_\_\_\_；

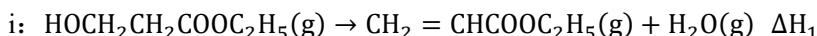


18. 丙烯腈( $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ )是一种重要的化工原料。工业上以  $\text{N}_2$  为载气，用  $\text{TiO}_2$  作催化剂生产  $\text{CH}_2=\text{CHCN}$  的流程如下：

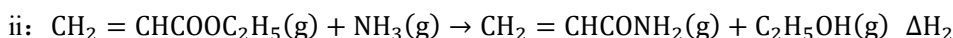


已知：① 进料混合气进入两釜的流量恒定，两釜中反应温度恒定：

② 反应釜 I 中发生的反应：



③ 反应釜 II 中发生的反应：

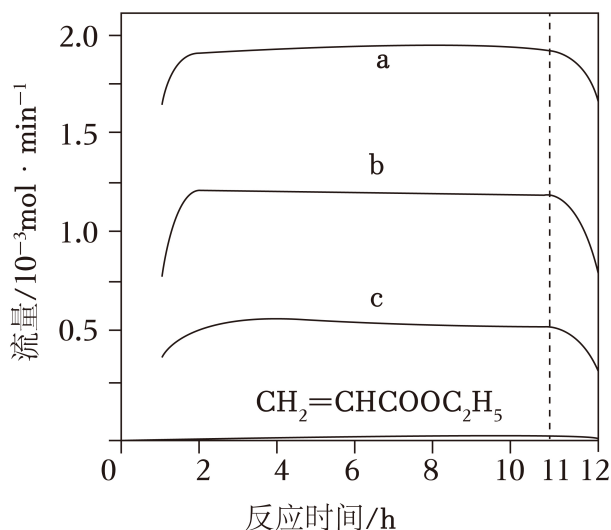


④ 在此生产条件下，酯类物质可能发生水解。

回答下列问题：

(1) 总反应  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCN}(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = \text{_____}$  (用含  $\Delta H_1$ 、 $\Delta H_2$ 、和  $\Delta H_3$  的代数式表示)；

(2) 进料混合气中  $n(\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5) : n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1 : 2$ ，出料中四种物质( $\text{CH}_2=\text{CHCOOC}_2\text{H}_5$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ 、 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ )的流量，(单位时间内出料口流出的物质的量)随时间变化关系如图：



① 表示  $\text{CH}_2=\text{CHCN}$  的曲线是\_\_\_\_\_ (填“a”“b”或“c”)；

② 反应釜 I 中加入  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  的作用是\_\_\_\_\_。

③ 出料中没有检测到  $\text{CH}_2=\text{CHCONH}_2$  的原因是\_\_\_\_\_。

④ 反应 11h 后，a、b、c 曲线对应物质的流量逐渐降低的原因是\_\_\_\_\_。

(3) 催化剂 $\text{TiO}_2$ 再生时会释放 $\text{CO}_2$ ，可用氨水吸收获得 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 。现将一定量的 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 固体(含0.72g水)置于密闭真空容器中，充入 $\text{CO}_2$ 和 $\text{NH}_3$ ，其中 $\text{CO}_2$ 的分压为100kPa，在27°C下进行干燥。为保证 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 不分解， $\text{NH}_3$ 的分压应不低于\_\_\_\_\_kPa(已知 $p(\text{H}_2\text{O}) = 2.5 \times 10^2 \text{kPa} \cdot \text{mol}^{-1} \times n(\text{H}_2\text{O})$   $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 分解的平衡常数 $K_p = 4 \times 10^4 (\text{kPa})^3$ )；

(4) 以 $\text{CH}_2 = \text{CHCN}$ 为原料，稀硫酸为电解液，Sn 作阴极，用电解的方法可制得 $\text{Sn}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN})_4$ ，其阴极反应式\_\_\_\_\_。